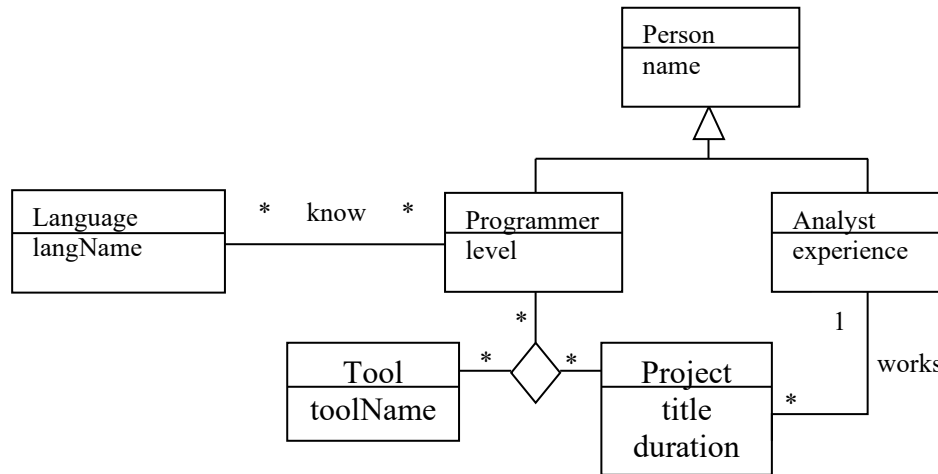


المعدل: (12)
المدة: ساعتان

Treat all the following questions:

1. Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema. (4 pts)



2. The global schema of the hospital database of the Alsace region is the following :(10 pts)

Service (Snum, name, hospital, building, manager)

- The manager of a service is a doctor designated by his number.

Room (Snum, Rnum, supervisor, nbOfbeds)

- The room number is local to a service, i.e. there may be rooms with the same number in different departments of the same hospital.
- 'nbOfbeds' is the total number of beds of a room.
- A supervisor of a room is a nurse designated by his number.

Employee (Enum, name, addr, tel)

Doctor (Dnum, spec)

- 'spec' is the specialty of the doctor.

Nurse (Nnum, Snum, rotation, salary)

- An employee is either nurse or doctor (Nnum and Dnum refer to Enum).

Patient (Pnum, Snum, Rnum, bed, name, addr, tel)

Act (Dnum, Pnum, date, description, coef)

- 'coef' is the coefficient of the medical act.

a) Express in SQL the following question: "Give the name of cardiologists who treated one or more patients hospitalized in Gerontology department".

The base is distributed across three sites, "Strasbourg", "Colmar" and "Regional", corresponding to the values "Ambroise Paré", "Colmar" and "other" of the attribute *hospital* of Service.

b) Propose (and justify) a good decomposition of the hospital database over these three sites. We can use the horizontal fragmentation and/or vertical as well as data replication, based on the following hypothesis (H1 to H5):

- H1: The sites Strasbourg and Colmar manage only the corresponding hospitals.
- H2: The nurses are employed in a given service.
- H3: The doctors most often work in several hospitals (or clinics).
- H4: The management of hospital beds is local to each hospital.
- H5: The management of hospital costs is reserved to the regional center.

For each fragment, give its definition in relational algebra from the global schema.

c) Indicate how each relationship of the global base is calculated from its fragments.

d) Propose a distributed execution plan for the SQL request seen in question a, knowing now that the data is distributed across the three sites according to the decomposition proposed in question b.

3. We use Datalog language for the definition and manipulation of deductive databases.(6 pts)

Given the following database:

LINK (LinkNo, CityOne, CityTwo, RoadNo, Distance)

This table describes the direct links between two cities with the distance separating them and the road number that connects them. Note that the links are oriented, a road between two cities will be represented by two links (one in each direction: Montreal-Sherbrooke and Sherbrooke-Montreal).

a) Using the language Datalog, give some axioms corresponding to instantiations of the relationship Link.

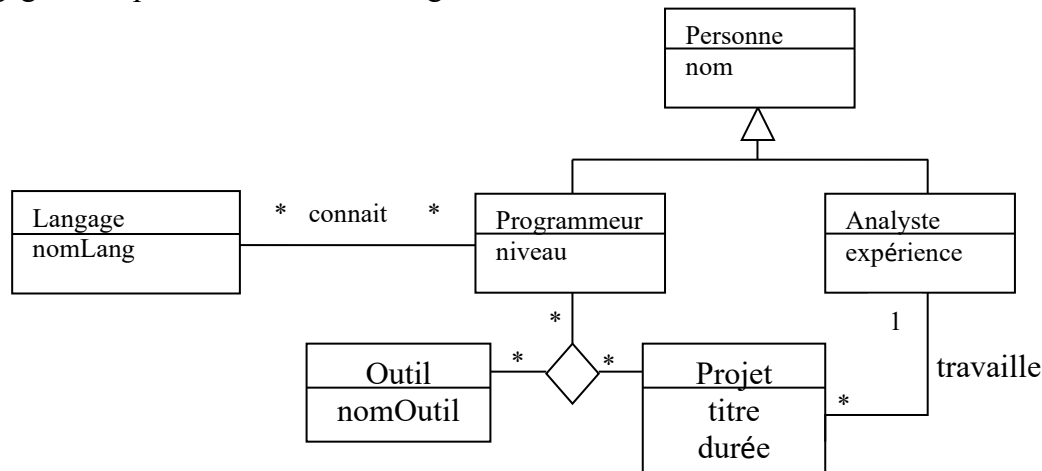
b) Express the following query requests using Datalog rules:

- What is the number of the road that directly links Montreal to Sherbrooke?
- What are the cities located at a distance of 50 km from Montreal by a direct road?

c) We would like now to construct a table **ROAD** (DepartureCity, ArrivalCity) that allows us to represent the fact that there is a path between two cities, although this is not a direct road. Give the Datalog rules permitting to define the relationship **ROAD**.

Traiter toutes les questions suivantes:

1. Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (4 pts)



2. Le schéma global de la base de données hospitalière de la région Alsace est le suivant : (10 pts)

Service (Snum, nom, hôpital, bâtiment, directeur)

- le directeur d'un service est un docteur désigné par son numéro.

Salle (Snum, SAnum, surveillant, nbLits)

- le numéro de salle est local à un service, i.e., il peut y avoir des salles avec le même numéro dans des services différents du même hôpital.
- 'nbLits' est le nombre total de lits d'une salle,
- un surveillant de salle est un infirmier désigné par son numéro

Employé (Enum, nom, adr, tél)

Docteur (Dnum, spéc)

- "spéc" est la spécialité du médecin

Infirmier (Inum, Snum, rotation, salaire)

- Un employé est soit infirmier soit docteur (Inum et Dnum font référence à Enum).

Patient (Pnum, Snum, SAnum, lit, nom, adr, tél)

Acte (Dnum, Pnum, date, description, coef)

- 'coef' est le coefficient de l'acte médical

a) Exprimer en SQL la question suivante: "Donner le nom des cardiologues qui ont traité un ou plusieurs patients hospitalisés dans un service de gérontologie."

La base est répartie sur trois sites, "Strasbourg", "Colmar" et "Régional", correspondant aux valeurs "Ambroise Paré", "Colmar" et "autre" de l'attribut *hôpital* de Service.

b) Proposer (et justifier) une bonne décomposition de la base hospitalière sur ces trois sites. On pourra utiliser la fragmentation horizontale et/ou verticale ainsi que la réplication des données, en se basant sur les hypothèses suivantes (H1 à H5) :

- H1: Les sites Strasbourg et Colmar ne gèrent que les hôpitaux correspondants.
- H2: Les infirmiers sont employés dans un service donné.
- H3 : Les docteurs travaillent le plus souvent dans plusieurs hôpitaux (ou cliniques).
- H4 : La gestion des lits d'hôpitaux est locale à chaque hôpital.
- H5 : La gestion des frais d'hospitalisation est réservée au centre régional.

Pour chaque fragment, donner sa définition en algèbre relationnelle à partir du schéma global.

c) Indiquer comment se calcule chaque relation de la base globale à partir de ses fragments.

d) Proposer un plan d'exécution réparti pour la requête SQL vue en question a, sachant maintenant que les données sont réparties sur les trois sites selon la décomposition proposée dans la question b.

3. Nous utilisons le langage Datalog pour la définition et la manipulation de bases de données déductives. (6 pts)

Soit la base de données suivante :

LIEN (NoLien, VilleUn, VilleDeux, NoRoute, Distance)

Cette table décrit les liens directs entre deux villes avec la distance les séparant et le numéro de la route qui les relie.

On notera que les liens sont orientés, une route entre deux villes sera donc représentée par deux liens (un dans chaque sens : Montréal-Sherbrooke et Sherbrooke-Montréal).

a) En utilisant le langage Datalog, donner quelques axiomes correspondant à des instanciations de la relation Lien.

b) Exprimer les requêtes d'interrogation suivantes à l'aide des règles Datalog :

- Quel est le numéro de la route reliant directement Montréal à Sherbrooke ?
- Quelles sont les villes situées à une distance de 50 km de Montréal par une route directe ?

c) Nous aimerons maintenant construire une table CHEMIN (VilleDépart, VilleArrivée) qui nous permet de représenter le fait qu'il y a un chemin entre deux villes, même si ce n'est pas une route directe.

Donner les règles Datalog permettant de définir la relation CHEMIN.